Facultad de Ciencias de la Administración

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DESARROLLO WEB

JavaScript - Repaso

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web

Facultad de Ciencias de la Administración - Universidad Nacional de Entre Ríos

Objetivos de la clase

- **Objetivos**
  - Repasar conceptos de JavaScript.
  - Realizar prácticas con JavaScript.

- **Temas a desarrollar:**
  - NodeJS
  - Arrays
  - API Fetch
  - FileSystem

Node.js

- *Node.js* (o simplemente *Node*) es un entorno de ejecución asíncrono y controlado por eventos que utiliza JavaScript.
- Fue desarrollado por Ryan Dahl en 2009 como una mejor manera de manejar los problemas de concurrencia entre clientes y servidores.
- Node es un *entorno de ejecución.* No es un lenguaje de programación.
- Un *entorno de ejecución* es todo lo que se ejecuta para que podamos correr nuestros programas.

- https://nodejs.org/es
- https://nodejs.org/es/download

Arrays

En JavaScript, los arreglos pueden ser una **colección de elementos de cualquier tipo.**

Útiles para manejar listas de elementos: números, cadenas de texto, objetos, etc.

Para crear un array podemos utilizar los corchetes o el constructor “Array”.

```
// con []
let frutas = ['ciruela', 'pera', 'granada', 'naranja'];
console.log(frutas);

// con constructor Array
let temas = new Array(5);
console.log(temas);
```

Arrays

Podemos crear un arreglo con elementos de tipo Cadena, Boolean, Número, Objetos, o incluso otros Arreglos.

```
// array con: cadena, boolean, numero y un objeto
let varios = ['Profesor', true, 55, {}];
```

La posición de un elemento en el array es conocido como ***indice*** y empieza en 0 y se incrementa en 1 con cada elemento.

El número de elementos en el array determinan la longitud (length).

Arrays – Trabajando con arrays

1 - Crear un array.

2 - Acceder a los elementos de un array.

3 - Recorrer un array:

- For: bucle clásico
- for...of : mas moderno y legible para arrays
- ForEach() : método de array que ejecuta una función para cada elemento.

Arrays – Trabajando con arrays

4 - Métodos comunes:

- **push()**: agregar uno o mas elementos a al final del array.
- **pop()**: elimina y retorna el último elemento del array.
- **shift()**: elimina y retorna el primer elemento del array.
- **unshift()**: agrega uno o mas elementos al inicio del array.
- **length**: retorna la longitud del array
- **slice()**: retorna una copia superficial de una porción del array en un nuevo array.

5 - Método avanzados:

- **filter()**: crea un nuevo array con todos los elementos que pasen la prueba implementada por la función dada.
- **map()**: crea un nuevo array con los resultados de llamar a una función para cada elemento del array.
- **find()**: retorna el primer elemento que pasa una prueba.
- **findIndex()**: retorna el indice del primer elemento que pasa una prueba.
- **reduce()**: investigar para el Trabajo Práctico Nro1.
- **sort():** investigar para el Trabajo Práctico Nro1.

Bibliografía

- Web: Introducción al Desarrollo Web, unidad 4, JavaScript introducción al lenguaje.
- Sammie Bae. "JavaScript Data Structures and Algorithms". Apress. 2019. Capítulo 6.
- Randy Connolly, Ricardo Hoar: “Fundamentals of Web Development” 3era Edición. Ed. Pearson. 2022. Capítulo 10,1